

LAPORAN PRAKTIKUM
ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN 1
MODUL 9
“ARRAY”



DISUSUN OLEH:
MUHAMMAD NAUFAL AKMAL PRABOWO
109082500186
S1 IF-12-02
DOSEN:
WAHYU ANDI SAPUTRA
ASPRAK:
Muhammad Agha Zulfadhli
Renisa Assyifa Putri
PROGRAM STUDI S1 TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS INFORMATIKA
TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO
2024/2025

SOAL

1.

Source Code:

```
package main

import (
    "fmt"
    "math"
)

type Titik struct {
    x, y int
}

type Lingkaran struct {
    pusat Titik
    radius int
}

func jarak(p, q Titik) float64 {
    return math.Sqrt(math.Pow(float64(p.x-q.x), 2) +
math.Pow(float64(p.y-q.y), 2))
}

func diDalam(c Lingkaran, p Titik) bool {
    return jarak(c.pusat, p) <= float64(c.radius)
}

func main() {
    var c1, c2 Lingkaran
    var p Titik

    fmt.Scan(&c1.pusat.x, &c1.pusat.y, &c1.radius)

    fmt.Scan(&c2.pusat.x, &c2.pusat.y, &c2.radius)

    fmt.Scan(&p.x, &p.y)

    dalam1 := diDalam(c1, p)
    dalam2 := diDalam(c2, p)

    if dalam1 && dalam2 {
        fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 1 dan 2")
    } else if dalam1 {
        fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 1")
    } else if dalam2 {
        fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 2")
    } else {
        fmt.Println("Titik di luar lingkaran 1 dan 2")
    }
}
```

Output:

```
12 type Lingkaran struct {
13     pusat Titik
14     radius int
15 }
16
17 func jarak(p, q Titik) float64 {
18     return math.Sqrt(math.Pow(float64(p.x-q.x), 2) + math.Pow(float64(p.y-q.y), 2))
19 }
20
21 func diDalam(c Lingkaran, p Titik) bool {
22     return jarak(c.pusat, p) <= float64(c.radius)
23 }
24
25 func main() {
26     var c1, c2 Lingkaran
27     var p Titik
28
29     fmt.Scan(&c1.pusat.x, &c1.pusat.y, &c1.radius)
30     fmt.Scan(&c2.pusat.x, &c2.pusat.y, &c2.radius)
31     fmt.Scan(&p.x, &p.y)
32
33     dalam1 := diDalam(c1, p)
34     dalam2 := diDalam(c2, p)
35
36     if dalam1 || dalam2 {
37         fmt.Println("Titik di dalam lingkaran")
38     } else {
39         fmt.Println("Titik tidak di dalam lingkaran")
40     }
41 }
```

```
PS C:\Users\taufal.akmal\Videos\LAPRAK SEMESTER 2\MODUL 9> go run soal1.go
1 1 5
8 8 4
2 2
Titik di dalam lingkaran 1
PS C:\Users\taufal.akmal\Videos\LAPRAK SEMESTER 2\MODUL 9> go run soal1.go
1 2 3
4 5 6
7 8
Titik di dalam lingkaran 2
PS C:\Users\taufal.akmal\Videos\LAPRAK SEMESTER 2\MODUL 9>
```

Deskripsi Program:

Program ini digunakan untuk menentukan apakah suatu titik berada di dalam lingkaran pertama, lingkaran kedua, keduanya, atau tidak berada di dalam kedua lingkaran. Program membuat struktur data **Titik** untuk menyimpan koordinat (x, y) dan struktur **Lingkaran** untuk menyimpan titik pusat serta jari-jari lingkaran. Selanjutnya program menghitung jarak antara titik dan pusat lingkaran menggunakan rumus jarak dua titik. Jika jarak tersebut lebih kecil atau sama dengan jari-jari, maka titik dinyatakan berada di dalam lingkaran. Setelah semua data dimasukkan, program akan menampilkan hasil posisi titik terhadap kedua lingkaran.

SOAL

2.

Source Code:

```
package main

import (
    "fmt"
    "math"
)

const MAX = 100

func main() {
    var arr [MAX]int
    var n int

    fmt.Println("Masukkan jumlah elemen: ")
    fmt.Scan(&n)
```

```

fmt.Println("Masukkan elemen array:")
for i := 0; i < n; i++ {
    fmt.Scan(&arr[i])
}

fmt.Println("\na. Seluruh isi array:")
for i := 0; i < n; i++ {
    fmt.Print(arr[i], " ")
}
fmt.Println()

fmt.Println("\nb. Elemen pada indeks ganjil:")
for i := 1; i < n; i += 2 {
    fmt.Print(arr[i], " ")
}
fmt.Println()

fmt.Println("\nc. Elemen pada indeks genap:")
for i := 0; i < n; i += 2 {
    fmt.Print(arr[i], " ")
}
fmt.Println()

var x int
fmt.Print("\nMasukkan nilai x: ")
fmt.Scan(&x)

fmt.Println("d. Elemen pada indeks kelipatan", x, ":")
for i := 0; i < n; i++ {
    if i%x == 0 {
        fmt.Print(arr[i], " ")
    }
}
fmt.Println()

var hapus int
fmt.Print("\nMasukkan indeks yang akan dihapus: ")
fmt.Scan(&hapus)

for i := hapus; i < n-1; i++ {
    arr[i] = arr[i+1]
}
n--

fmt.Println("e. Array setelah penghapusan:")
for i := 0; i < n; i++ {
    fmt.Print(arr[i], " ")
}
fmt.Println()

var jumlah int
for i := 0; i < n; i++ {
    jumlah += arr[i]
}
rata := float64(jumlah) / float64(n)

```

```

fmt.Printf("\nf. Rata-rata = %.2f\n", rata)

var total float64
for i := 0; i < n; i++ {
    selisih := float64(arr[i]) - rata
    total += selisih * selisih
}
stdDev := math.Sqrt(total / float64(n))
fmt.Printf("g. Standar Deviasi = %.2f\n", stdDev)

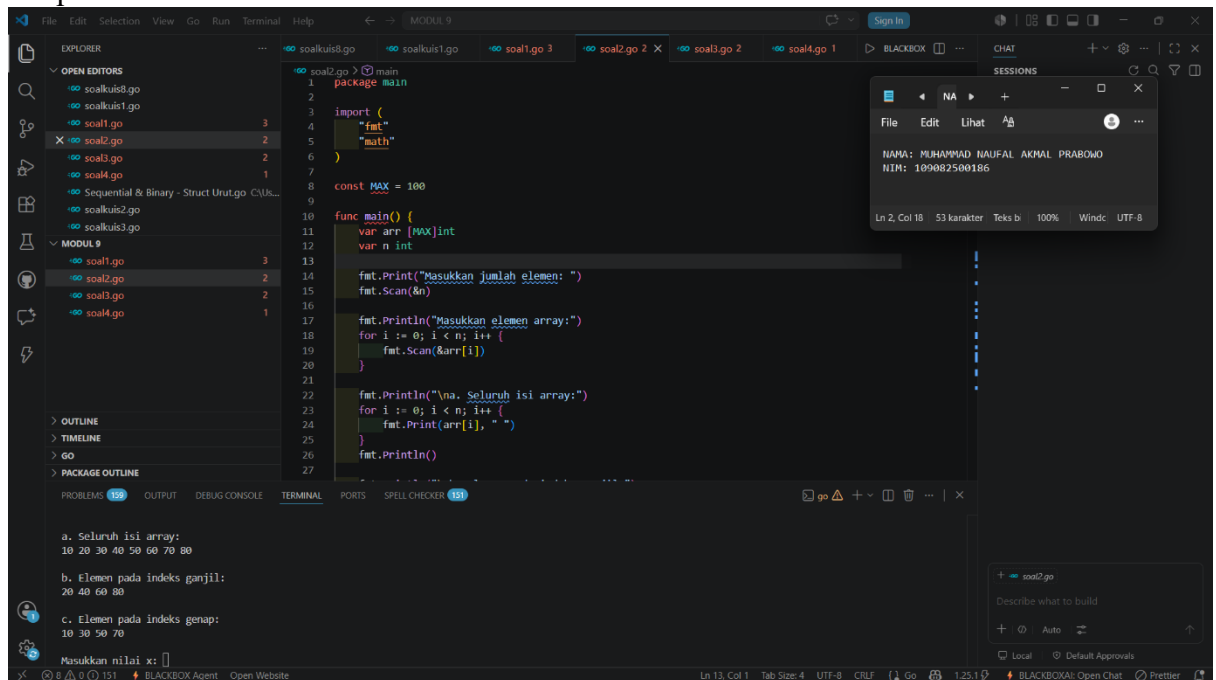
var cari, frek int
fmt.Print("\nMasukkan bilangan yang ingin dicari frekuensinya: ")
fmt.Scan(&cari)

for i := 0; i < n; i++ {
    if arr[i] == cari {
        frek++
    }
}

fmt.Printf("h. Frekuensi %d = %d\n", cari, frek)
}

```

Output:



Deskripsi Program:

Program ini digunakan untuk mengolah data yang disimpan dalam sebuah array. Pengguna terlebih dahulu memasukkan jumlah elemen dan nilai setiap elemen array. Setelah itu program menampilkan seluruh isi array, kemudian menampilkan elemen yang berada pada indeks genap dan indeks ganjil. Selain itu, program juga meminta sebuah nilai yang ingin dicari, lalu melakukan pencarian pada array untuk menentukan apakah nilai tersebut ada atau

tidak. Jika ditemukan, program akan memberikan informasi bahwa nilai tersebut terdapat di dalam array.

SOAL

3.

Source Code:

```
package main

import "fmt"

const MAX = 100

func main() {
    var klubA, klubB string
    var pemenang [MAX]string
    var skorA, skorB int
    var jumlah int
    var pertandingan int = 1

    fmt.Print("Klub A : ")
    fmt.Scan(&klubA)

    fmt.Print("Klub B : ")
    fmt.Scan(&klubB)

    for {
        fmt.Printf("Pertandingan %d : ", pertandingan)
        fmt.Scan(&skorA, &skorB)

        if skorA < 0 || skorB < 0 {
            break
        }

        if skorA > skorB {
            pemenang[jumlah] = klubA
            jumlah++
        } else if skorB > skorA {
            pemenang[jumlah] = klubB
            jumlah++
        } else {
            pemenang[jumlah] = "Draw"
            jumlah++
        }

        pertandingan++
    }
}
```

```

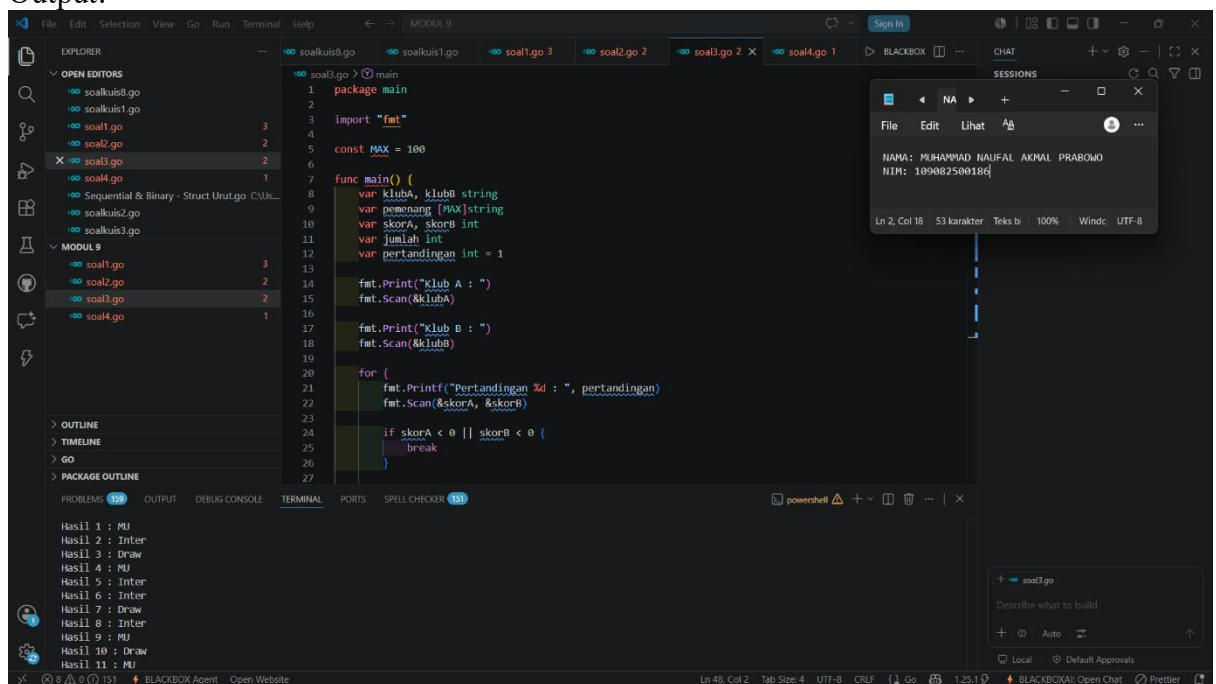
}

fmt.Println("\nHasil Pertandingan")
for i := 0; i < jumlah; i++ {
    fmt.Printf("Hasil %d : %s\n", i+1, pemenang[i])
}

fmt.Println("Pertandingan selesai")
}

```

Output:



Deskripsi Program:

Program ini digunakan untuk mencatat hasil pertandingan antara dua klub. Pengguna memasukkan nama kedua klub, kemudian memasukkan skor masing-masing klub untuk setiap pertandingan. Program membandingkan kedua skor untuk menentukan pemenang. Jika skor klub pertama lebih besar, maka klub pertama menjadi pemenang. Jika skor klub kedua lebih besar, maka klub kedua menjadi pemenang. Jika kedua skor sama, maka hasil pertandingan dinyatakan seri (**Draw**). Hasil setiap pertandingan disimpan ke dalam array dan ditampilkan kembali setelah proses input selesai.

SOAL

4.

Source Code:

```
package main

import "fmt"

const NMAX int = 127

type tabel [NMAX]rune

func isiArray(t *tabel, n *int) {
    var ch rune
    *n = 0

    fmt.Println("Masukkan karakter (akhiri dengan titik '.'):")

    for {
        fmt.Scanf("%c\n", &ch)

        if ch == '.' || *n >= NMAX {
            break
        }

        t[*n] = ch
        *n++
    }
}

func cetakArray(t tabel, n int) {
    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Printf("%c ", t[i])
    }
    fmt.Println()
}

func balikanArray(t *tabel, n int) {
    var temp rune

    for i := 0; i < n/2; i++ {
        temp = t[i]
        t[i] = t[n-1-i]
        t[n-1-i] = temp
    }
}

func palindrom(t tabel, n int) bool {
    for i := 0; i < n/2; i++ {
        if t[i] != t[n-1-i] {
            return false
        }
    }
    return true
}

func main() {
    var tab tabel
```



```

var m int

isiArray(&tab, &m)

fmt.Println("\nTeks : ")
cetakArray(tab, m)

if palindrom(tab, m) {
    fmt.Println("Palindrom ? true")
} else {
    fmt.Println("Palindrom ? false")
}

balikanArray(&tab, m)

fmt.Print("Reverse teks : ")
cetakArray(tab, m)
}

```

Output:

```

1 package main
2
3 import "fmt"
4
5 const NMAX int = 127
6
7 type tabel [NMAX]rune
8
9 func isiArray(t *tabel, n *int) {
10     var ch rune
11     *n = 0
12
13     fmt.Println("Masukkan karakter (akhiri dengan titik '.'):")
14
15     for {
16         fmt.Scanf("%c\n", &ch)
17
18         if ch == '.' || *n >= NMAX {
19             break
20         }
21
22         t[*n] = ch
23         *n++
24     }
25
26     func cetakArray(t tabel, n int) {
27

```

Terminal Output:

```

E
N
A
N
G
.

Teks : S E N A N G
Palindrom ? false
Reverse teks : G N A N E S

```

Deskripsi Program:

Program ini digunakan untuk mengolah kumpulan karakter yang dimasukkan oleh pengguna. Karakter dimasukkan satu per satu hingga pengguna memasukkan tanda titik (.) sebagai penanda akhir input. Setelah semua karakter disimpan, program menampilkan kembali seluruh karakter yang telah dimasukkan menjadi sebuah teks. Selanjutnya program memeriksa apakah teks tersebut merupakan palindrom, yaitu teks yang memiliki susunan huruf yang sama jika dibaca dari depan maupun dari

belakang. Terakhir, program juga menampilkan hasil pembalikan urutan karakter sehingga pengguna dapat melihat teks dalam urutan terbalik.